



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

BCC – Bacharelado em Ciência da Computação
AC1 – Arquitetura de Computadores 1
Prof. Carlos A Petry

BCC-AC1-Ex02 / Lista de Exercícios 02	
Data: 04/04/23	Aluno: Toda a Turma

I. Exercícios sobre o conteúdo C02-Operando o HW

2.1 Para a instrução C a seguir, qual é o código Assembly MIPS correspondente?

Considere que as variáveis f, g, h e i sejam inteiros de 32 bits.

$f = g + (h - 5);$

2.2 Para as instruções Assembly do MIPS a seguir, apresente o comando C correspondente?

add f, g, h

add f, i, f

2.3 Apresente as instruções Assembly MIPS correspondentes ao código C abaixo.

Considere que as variáveis f, g, h, i e j já estejam nos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4 e que o endereço base dos vetores A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

$B[8] = A[i-j];$

2.4 Mostre como o valor 0xabcd12 seria distribuído na memória de uma máquina little-endian e em outra máquina big-endian.

Considere que os dados sejam armazenados a partir do endereço 0.

2.5 Traduza o código C abaixo para seu equivalente em MIPS.

Considere que as variáveis f, g, h, i e j já estejam nos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4 e que o endereço base das matrizes A e

B já estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

Considere que os elementos dos arrays A e B sejam palavras de 4 bytes.

$B[8] = A[i] + A[j];$

2.6 Apresente o código C correspondente às instruções Assembly MIPS abaixo.

Considere que as variáveis f, g, h, i e j já estejam nos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente.

Considere que o endereço base das matrizes A e B já estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

addi \$t0, \$s6, 4

add \$t1, \$s6, \$0

sw \$t1, 0(\$t0)

lw \$t0, 0(\$t0)

add \$s0, \$t1, \$t0

2.7 Para cada instrução MIPS acima, mostre o valor dos campos de opcode (OP), registrador fonte (RS) e registrador de destino (RT).

Caso a instruções for do tipo I, mostre o valor do campo imediato, sendo do tipo R, mostre o valor do campo de registrador de destino (RD).

2.8 Suponha que os registradores \$s0 e \$s1 contêm os valores 0x80000000 e 0xD0000000, respectivamente.

2.8.1 Qual é o valor de \$t0 para a instrução Assembly a seguir?
add \$t0, \$s0, \$s1

2.8.2 Explique se o resultado em \$t0 é o desejado ou houve overflow?

2.8.3 Qual é o valor de \$t0 para a instrução Assembly a seguir?
sub \$t0, \$s0, \$s1

2.8.4 Explique se o resultado em \$t0 é o desejado ou houve overflow?

2.8.5 Qual é o valor de \$t0 após executar as instruções Assembly a seguir?
add \$t0, \$s0, \$s1
add \$t0, \$t0, \$s0

2.8.6 Explique se o resultado final em \$t0 é o desejado ou houve overflow?

2.9 Considere que \$s0 contenha o valor decimal 128.

2.9.1 Executando a instrução add \$t0, \$s0, \$s1, que valores (faixas) de \$s1 resultariam em overflow?

2.9.2 Executando a instrução sub \$t0, \$s0, \$s1, que valores (faixas) de \$s1 resultariam em overflow?

2.9.3 Executando a instrução sub \$t0, \$s1, \$s0, que valores (faixas) de \$s1 resultariam em overflow?

2.10 Apresente o tipo de instrução e a versão em linguagem Assembly para o seguinte valor binário:
0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000.

2.11 Apresente o tipo de instrução e a representação hexadecimal da instrução: sw \$t1, 32(\$t2).

2.12 Apresente o tipo de instrução, a versão em linguagem Assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:
op=0, rs=3, rt=2, rd=3, shamt=0, funct=34

2.13 Considere o código C abaixo.

```
if (i == j) { c = g + h - f; d = d - h + c; } else { e = a - e + b - f; b = b + h; } a = 16;
```

Considere que as variáveis a, b, c, d, e, f, g, h já foram carregadas nos registradores \$s0 a \$s7. Considere que todas as variáveis sejam palavras de 4 bytes.

2.13.1 Traduza o código C para seu equivalente em MIPS.

2.13.2 Apresente a versão hexadecimal das instruções MIPS.

2.13.3 Apresente a quantidade de instruções MIPS com base nos tipos de instrução.

2.13.4 Caso a primeira instrução do comando 'if' inicie no endereço 80192, qual endereço da instrução seguinte a este comando?

2.14 Considere o código C abaixo.

```
while ( M[a] == k ) { i+=1; j-=1; k=i+j }  
a=i-j;
```

Considere que as variáveis a, i, j, k já foram carregadas nos registradores \$s6 a \$s3 respectivamente, e que o endereço base da matriz M está armazenado em \$s2. Considere que todas as variáveis sejam palavras de 4 bytes.

2.14.1 Traduza o código C para seu equivalente em MIPS.

2.14.2 Apresente a versão binária das instruções MIPS.

2.14.3 Apresente a quantidade de instruções MIPS com base nos tipos de instrução.

2.14.4 Caso a primeira instrução do comando 'while' inicie no endereço 16MB, qual endereço da última instrução deste comando?